

[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

HCMC / Examen Final

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M01A01_aaaammdd_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- En cada pregunta incluya en el informe técnico capturas detalladas de los parámetros de entrada y valores o resultados obtenidos en los libros de diseño y herramientas de modelación
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)

* Indicates required question

Email *

☐

Record **r.cfdtools@gmail.com** as the email to be included with my response

 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

con lluvias de duración de 9 horas, obtenga y estime los siguientes valores.

- Utilice el modelo hidrológico suministrado
- Para el Factor de Atenuación por área simultánea - Fa estimado, ajuste los hidrogramas correspondientes y ejecute el modelo hidrológico estableciendo en *Control Specifications* intervalos de cálculo en 1 minuto. Utilice el comprimido del modelo inicial sin modificar los parámetros generales

- ☐ Área de aportación (km²): 88.4
- ☐ Factor de atenuación Fa (California montañoso USA 9h): 0.79
- ☐ Caudal pico para Tr: 2.33yr (m³/s): 175.4
- ☐ Volumen laminado Tr: 2.33yr (mm): 34.86



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

indicados

- Q, caudal de diseño (m^3/s): 236
- y, profundidad de flujo (m): 2.2
- V, velocidad del flujo (m/s): 2.8
- T, ancho superficial (m): 184
- b, base del canal (m): 94
- Tipo de canal: Drejane, Colector

- ☐ 1. Manual de procedimientos de pequeños sistemas de riego, R_c (m) = 1150
- ☐ 2. Universidad Utah State. Diseño Básico de Canales, R_c (m) = 1480
- ☐ 3a. En función del tipo de régimen. Subcrítico, R_c (m) = 550
- ☐ 3b. En función del tipo de régimen. Supercrítico, R_c (m) = 265
- ☐ 4. Por factor multiplicador en función del caudal y la base (Wageningen, The Netherlands. 1978), R_c (m) = 660
- ☐ 5. Por factor multiplicador en función del ancho (Urban Storm Drainage Criteria Manual), R_c (m) = 735
- ☐ 6. En función del tipo de canal. Salzigtegger, R_c (m) = 920

M01A07 - 1.7. Análisis de la pendiente de diseño en cauce y valle: a partir  1 point
de los valores indicados, calcule la pendiente de diseño (m/m)

- Cota de fondo en sección de inicio (m): 786.3
- Cota de fondo en sección de entrega (m): 721.3
- Profundidad de sedimentos de fondo en inicio (m): 0.43
- Longitud del cauce natural a reemplazar (m): 12456.3
- A la cota de fondo de inicio le debe restar la profundidad de sedimentos.

- ☐ S, pendiente (m/m): 0.0051837



[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

los factores de sinuosidad y longitudes de cauce principal

- Longitud de cauce principal (m): 7546
- Longitud euclidiana de valle (m): 4326
- Longitud de valle suavizado (m): 4640

- ☐ Factor de sinuosidad por longitud euclidiana de valle (adim.): 1.74434
- ☐ Factor de sinuosidad por longitud suavizada de valle (adim.): 1.62629
- ☐ Longitud de drenaje para un valle recto de 12300 metros: 21455.34
- ☐ Longitud de drenaje para un valle suavizado de 14600 metros: 23743.88



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

- Q, caudal de diseño $T_r = 100\text{yr}$ (m^3/s): 39
- Y_n , profundidad normal (m): 1.89
- V, velocidad media del flujo (m/s): 1.35
- T, ancho superficial corona valle (m): 40
- R_c , radio de curvatura eje valle (m): 400

- ☐ BL, Canal erosionable(m): 0.630
- ☐ BL, Canal revestido (m): 0.378
- ☐ BL, Canal flujo subcritico (m): 0.396
- ☐ BL, Canal flujo supercritico (m): 0.611
- ☐ BL, Canal flujo supercritico sobreelevación en curvatura y transición (m): 0.009
- ☐ BL, Bolinaga, Tierra conformada (m): 0.339
- ☐ BL, Boligana, Concreto o roca (m): 0.518
- ☐ BL, Criterios en función del ancho superficial T en canales revestidos (m): 0.878
- ☐ BL, Carlos Arturo Duarte, en función del caudal (m): 1.020



[←](#) Preview mode Published[↪](#) Copy responder link

valores característicos d_n

Peso total sucio y seco (gr): 1310.5

Curva granulométrica

- Tamiz, Tamiz (mm), Peso retenido (gr)
- 3, 76.12, 60
- 3/4", 19.05, 125
- 3/8", 9.525, 3.3
- 1/4", 6.35, 0
- No.4, 4.75, 1.65
- No.10, 2, 3.35
- No.30, 0.6, 71.2
- No.40, 0.425, 184.3
- No.100, 0.15, 239.4
- No.200, 0.075, 147
- P_200. Fondo, 0, 419.4

☐ d16 (mm): 0.033

☐ d50 (mm): 0.154

☐ d65 (mm): 0.179

☐ d75 (mm): 0.54

☐ d84 (mm): 1.054

☐ d90 (mm): 21.791



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

parámetros, determine la geometría de la sección y el tamaño de los materiales requeridos para lecho estable al 100%

Utilice la herramienta [R.HydroTools/YnYc](#) y el libro de diseño

- Unit system: SI - International System
- Q, flow (cms): 236
- g, gravity (m/s^2): 9.806
- b, channel base (m): 94
- z1, left side slope: 2
- z2, right side slope: 3
- So, channel slope (m/m): 0.0001734
- n, energy loss coefficient: 0.028
- α , kinetic energy correction factor: 1
- ρ , fluid density, rho (kg/m^3): 1000
- T, average water temperature ($^{\circ}\text{C}$): 11
- Dip, material layer angle ($^{\circ}$): 16 along the cross section
- Channel sinuosity: highly winding channel

- ☐ Yn: 2.700069 m
- ☐ Yc: 0.856433 m
- ☐ An, normal geometric area: 272.032428 m^2
- ☐ Pn, normal wet perimeter: 108.575906 m
- ☐ Tn, normal top width: 107.500345 m
- ☐ Rn, normal hydraulic ratio: 2.505459 m
- ☐ Dn, normal hydraulic depth: 2.530526 m
- ☐ Vn, normal velocity: 0.867544 m/s
- ☐ Frn, normal Froude number: 0.174157, Regime: Subcritical, Critical flow control: Downstream
- ☐ τ_n , normal shear stress, tau: 4.260182 Pa, N/m^2
- ☐ Fn, normal hydraulic force: 3520857.013978 N, Yn centroid: 1.319884 m
- ☐ Sc, critical slope: 0.008193 m/m, Slope type: M, Mild



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗](#) Copy responder link

M01A14 - 1.14. Prototipo digital del canal prismático diseñado: para los siguientes parámetros, cree un prototipo 1D/2D y analice los perfiles de flujo ★ 4 points

Genere las tablas de propiedades del modelo desde [R.HydroTools/YnYc](#). En el Informe Técnico, incluya capturas detalladas del ensamble y ejecución del modelo.

- Unit system: SI - International System
- Q, flow (cms): 236
- g, gravity (m/s^2): 9.806
- b, channel base (m): 94
- z1, left side slope: 2
- z2, right side slope: 3
- So, channel slope (m/m): 0.0001734
- n, energy loss coefficient: 0.028
- α , kinetic energy correction factor: 1
- ρ , fluid density, rho (kg/m^3): 1000
- T, average water temperature ($^{\circ}\text{C}$): 11
- Dip, material layer angle ($^{\circ}$): 16 along the cross section
- Channel sinuosity: highly winding channel
- L, Channel length (m): 100
- Tb, Flow duration (hr): 9
- Ts, Flow time step (min): 30
- Tpp, % time to peak flow discharge: 37.5
- Cell-size terrain resolution (m): 0.1

En el cuadro de respuesta seleccione los modelos evaluados incluyendo: geometría, condiciones de frontera, simulación, visualización y análisis de perfiles, mapas de variables (inundación, velocidad, cortante, Froude), flechas direccionales y líneas de flujo.

- ☐ 1D Flujo Permanente
- ☐ 1D Flujo no Permanente
- ☐ 2D Flujo Permanente
- ☐ 2D Flujo no Permanente



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

- Lc, longitud del valle (m): 6700
- Fs, índice de sinuosidad: 1.25
- Rc, radio de curvatura característico de ondas sinuosas (*Civil 3D*): 98
- b, ancho superior en corona (m): 82
- b llanura, ancho inferior del valle: 199.2
- Snc, aeparación lateral cauce dominante para no coalignación (m): 5

- ☐ Lr, longiitud del río (m): 8375
- ☐ α_{Sem} , ángulo de deflexión de onda en radianes: 1.15
- ☐ α° , ángulo de deflexión de onda en grados: 65.94
- ☐ Lm, lóngitud de onda (m): 365.272
- ☐ Lb, longitud hidráulica de onda (m): 456.5
- ☐ La, entretangencia (m): 33
- ☐ $B'/2$, Amplitud de onda para el diseño / 2 (m) (*Civil 3D*): 140.776
- ☐ $Lm/4$, lóngitud de onda / 4 (m) (*Civil 3D*): 91.318
- ☐ Sd, Pendiente del cauce sinuoso (m/m): 0.0007164
- ☐ Sv, Pendiente del valle (m/m): 0.0008955



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

contra-escalón

Parámetros

- Qd, Caudal de diseño (m^3/s): 36
 - h_c , Altura de la caída (m): 0.5
 - T, Ancho superficial (m): 12
 - V0, Velocidad en la caída (m/s): 2
 - y_0 , Altura lámina en caída (m): 2
 - S, Pendiente canal (m/m): 0.0011
-
- ☐ q, Caudal por unidad de ancho ($\text{m}^3/\text{m s}$): 3
 - ☐ Dr, Número de caída (m^2): 7.34
 - ☐ y_1 , Profundidad hid. antes del resalto (m): 0.63
 - ☐ NF, Número de Froude antes del resalto (adm): 1.915
 - ☐ y_2 , Profundidad hid. después del resalto (m): 1.42
 - ☐ Y_p , Profundidad hid. en piscina (m): 0.775
 - ☐ Lj, Longitud resalto (m): 4.74
 - ☐ LB, Longitud hasta la profundidad secuente (m): 8.4255
 - ☐ y_3 , Profundidad sobre el contraescalón (m): 1.196
 - ☐ h, Altura del obstáculo (m): 0.132
 - ☐ E0, Energía específica en la caída (m): 2.20
 - ☐ V1, Velocidad antes del resalto (m/s): 4.76
 - ☐ E1, Energía específica antes del resalto (m): 1.786
 - ☐ DE, Energía disipada en la caída (m): 0.918
 - ☐ y_c , Profundidad crítica (m): 0.972



[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

estructura de contracción

- Qd, Caudal de diseño (m^3/s): 5.5
 - n, Coeficiente rugosidad Manning: 0.015
 - Tipo de contracción: Óptima Brusca
 - Geometría de entrada: Rectangular
 - Geometría de salida: Triangular
 - B, Ancho base entrada (m): 4
 - Talud z:1 en salida: 3
 - y, Altura lámina agua en entrada (m): 1.1
 - y, Altura lámina agua en salida (m): 1.0
 - s, Pendiente canal en la entrada (m/m): 0.0001100
 - s, Pendiente canal en la salida (m/m): 0.0015000
 - BL, Borde libre en entrada y salida (m): 0.1
-
- ☐ Ancho corona en salida (m): 6.6
 - ☐ A, Área hidráulica en entrada (m^2): 4.4
 - ☐ A, Área hidráulica en salida (m^2): 3
 - ☐ V, Velocidad en entrada (m/s): 1.25
 - ☐ V, Velocidad en salida (m/s): 1.83
 - ☐ y_c , Profundidad crítica en entrada (m): 0.58
 - ☐ y_c , Profundidad crítica en salida (m): 0.93
 - ☐ Fr, Número de Froude en entrada: 0.381
 - ☐ Fr, Número de Froude en salida: 0.828
 - ☐ Tipo de régimen en entrada y salida: subcrítico
 - ☐ α , Ángulo deflexión: 12.5
 - ☐ Coeficiente C_i o C_o : 0.3
 - ☐ L, Longitud transición (m): 8
 - ☐ Deflexion lateral (m) = $(B_s - B_1) / 2$: -2



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗](#) Copy responder link

 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido. ★ 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose ▼

 Informe técnico ★

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta */report*.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer

Submit

Page 1 of 1

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)Does this form look suspicious? [Report](#)

← Preview mode

✔ Published

[Copy responder link](#)



← Preview mode

✔ Published

[🔗 Copy responder link](#)

